

Criterios de Evaluación del módulo profesional

Fundamentos de Ciberseguridad (FUCY)

Curso escolar:	2026/27
Ciclo formativo:	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Curso:	2º DAM
Módulo:	CL2003 / Fundamentos de Ciberseguridad
Profesorado responsable:	José Antonio Pérez de las Cuevas

Documento de referencia para la evaluación criterial por Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE).



**Junta de
Castilla y León**
Consejería de Educación



1. Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y criterial, basada en los Resultados de Aprendizaje (RA), sus Criterios de Evaluación (CE) y los indicadores de logro definidos para el módulo CL2003. Cada actividad, práctica, prueba o proyecto se vinculará de forma explícita con los RA y CE que permita evidenciar.

En modalidad presencial, la asistencia y la participación facilitan la obtención de evidencias para la evaluación continua. La calificación se basará en el grado de logro acreditado y no exclusivamente en la presencia en el aula.

Dado el carácter aplicado del módulo, tendrán un peso relevante las prácticas técnicas, laboratorios, análisis de casos, configuración de herramientas y elaboración de documentación profesional. Se combinarán evidencias individuales y, cuando proceda, actividades de trabajo en equipo.

Las adaptaciones metodológicas, de acceso y de tiempo que resulten necesarias se aplicarán conforme a las indicaciones del departamento de Orientación y a la normativa vigente, manteniendo los Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación como referencia común.

Como instrumentos de evaluación se podrán utilizar:

- Observación sistemática del desempeño en el aula y en el laboratorio.
- Rúbricas, listas de cotejo y escalas de valoración.
- Pruebas prácticas: hardening, firewall, IDS/IPS, análisis de logs, respuesta a incidentes, forense básico y simulaciones controladas.
- Trabajos, informes técnicos, memorias de prácticas y documentación de procedimientos.
- Pruebas específicas escritas o teórico-prácticas, incluidas preguntas tipo test, casos prácticos y resolución de supuestos.
- Exposición y defensa de trabajos, proyectos o informes de incidente.
- Cuestionarios evaluables o autoevaluables.
- Puestas en común, simulaciones de respuesta a incidentes y dinámicas de equipo.
- Coevaluación y autoevaluación como apoyo formativo, cuando proceda.

2. Evaluación continua

La evaluación continua se basará en la combinación de evidencias recogidas durante las unidades didácticas. Para superar el módulo, el alumnado deberá obtener una calificación igual o superior a 5,0 sobre 10 en cada Resultado de Aprendizaje. La calificación final se obtendrá a partir de los RA superados conforme a las ponderaciones indicadas.

El libro de cálculo aportado para CL2003 distribuye los indicadores de cada RA hasta completar el 100 % de dicho resultado. En este documento se adopta una ponderación equilibrada de los cinco RA en la calificación final del módulo: 20 % cada uno.

RA	Unidad de aprendizaje	Peso RA	Peso Aula	Peso FFE	Condición
RA1	UD1. Amenazas, vulnerabilidades y ataques informáticos	20 %	95%	5%	≥ 5,0/10
RA2	UD2. Protección, hardening y control de accesos	20 %	95%	5%	≥ 5,0/10
RA3	UD3. Detección, análisis y respuesta ante incidentes de seguridad	20 %	95%	5%	≥ 5,0/10
RA4	UD4. Herramientas y tecnologías de ciberseguridad	20 %	95%	5%	≥ 5,0/10

RA	Unidad de aprendizaje	Peso RA	Peso Aula	Peso FFE	Condición
RA5	UD5. Gestión, normativa y buenas prácticas de ciberseguridad	20 %	95%	5%	≥ 5,0/10

Cálculo progresivo: evidencia → indicador de logro → criterio de evaluación → resultado de aprendizaje → calificación final del módulo.

3. Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación e indicadores de logro

Las tablas siguientes recogen los criterios de evaluación y los indicadores de logro del archivo CL2003. Los porcentajes se expresan dentro de cada RA y suman el 100 % del resultado correspondiente.

RA1. UD1. Amenazas, vulnerabilidades y ataques informáticos

CE1-a · 16.7 % del RA1 — Se han descrito las características y funciones de las principales amenazas informáticas, como malware, phishing, ransomware y ataques de denegación de servicio, entre otros.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE1-a-1	Identificar las principales amenazas informáticas y reconocer ejemplos representativos.	1.4 %
CE1-a-2	Explicar las características, funciones y formas de actuación de malware, phishing, ransomware y ataques DoS/DDoS.	1.4 %
CE1-a-3	Clasificar amenazas informáticas a partir de descripciones y escenarios concretos.	2.9 %
CE1-a-4	Analizar el funcionamiento y el vector de entrada de una amenaza en un caso práctico.	3.7 %
CE1-a-5	Comparar distintas amenazas atendiendo a su objetivo, alcance y modo de actuación.	3.7 %
CE1-a-6	Elaborar una ficha técnica de amenazas que recoja características, funcionamiento y medidas preventivas básicas.	3.6 %

CE1-b · 16.7 % del RA1 — Se han clasificado las vulnerabilidades más comunes en sistemas operativos, redes y aplicaciones, justificando su impacto potencial en la seguridad.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE1-b-1	Definir el concepto de vulnerabilidad y diferenciarlo de amenaza y riesgo.	1.4 %
CE1-b-2	Identificar vulnerabilidades frecuentes en sistemas operativos, redes, aplicaciones y redes inalámbricas.	1.4 %
CE1-b-3	Clasificar vulnerabilidades técnicas a partir de casos y evidencias sencillas.	2.9 %
CE1-b-4	Analizar el impacto potencial de una vulnerabilidad sobre un sistema, red o aplicación.	3.7 %
CE1-b-5	Priorizar vulnerabilidades según criticidad, exposición e impacto utilizando criterios de riesgo.	3.7 %
CE1-b-6	Documentar un inventario básico de vulnerabilidades con su clasificación, impacto y prioridad de tratamiento.	3.6 %

CE1-c · 16.7 % del RA1 — Se han relacionado las amenazas identificadas con las vulnerabilidades que explotan, explicando los mecanismos utilizados por los atacantes.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE1-c-1	Definir los conceptos de exploit, superficie de ataque y mecanismo de explotación.	1.4 %
CE1-c-2	Explicar la relación entre amenaza, vulnerabilidad, exploit y ataque.	1.4 %
CE1-c-3	Relacionar amenazas concretas con las vulnerabilidades que pueden explotar.	2.9 %

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE1-c-4	Analizar una cadena de ataque identificando vulnerabilidades, técnicas y mecanismos de explotación.	3.7 %
CE1-c-5	Evaluar qué técnicas de ataque son más probables en función de la superficie expuesta y el contexto.	3.7 %
CE1-c-6	Documentar un escenario de ataque indicando amenaza, vulnerabilidad, mecanismo de explotación y posibles controles.	3.6 %

CE1-d · 16.7 % del RA1 — Se han evaluado las consecuencias de las amenazas de seguridad sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y servicios en casos específicos.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE1-d-1	Definir los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	1.4 %
CE1-d-2	Explicar cómo una amenaza puede afectar a cada dimensión de la tríada CIA.	1.4 %
CE1-d-3	Determinar qué principios de seguridad resultan afectados en diferentes casos de ataque.	2.9 %
CE1-d-4	Analizar las consecuencias técnicas y operativas de un incidente sobre datos y servicios.	3.7 %
CE1-d-5	Evaluar la gravedad del impacto considerando confidencialidad, integridad, disponibilidad y continuidad del servicio.	3.7 %
CE1-d-6	Elaborar un informe breve de impacto que priorice los efectos y las necesidades de mitigación.	3.6 %

CE1-e · 16.6 % del RA1 — Se han distinguido entre las diferentes categorías de ataques (internos, externos, dirigidos, masivos) según el contexto y los objetivos del atacante.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE1-e-1	Identificar las categorías de ataques internos, externos, dirigidos y masivos.	1.4 %
CE1-e-2	Explicar las diferencias entre categorías atendiendo al origen, alcance y objetivo del atacante.	1.4 %
CE1-e-3	Clasificar casos de ataque según su categoría y justificar la decisión.	2.9 %
CE1-e-4	Analizar el contexto, los activos objetivo y la motivación probable en diferentes escenarios.	3.7 %
CE1-e-5	Evaluar situaciones ambiguas en las que un incidente pueda encajar en más de una categoría.	3.6 %
CE1-e-6	Documentar una clasificación razonada de incidentes según origen, alcance y objetivo.	3.6 %

CE1-f · 16.6 % del RA1 — Se han identificado las señales y síntomas que podrían indicar la presencia de amenazas o vulnerabilidades activas en un sistema o red.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE1-f-1	Reconocer señales básicas de actividad maliciosa en sistemas y redes.	1.4 %
CE1-f-2	Explicar la relación entre síntomas observables, registros y posibles amenazas activas.	1.4 %
CE1-f-3	Identificar indicadores de actividad sospechosa en ejemplos de logs, procesos o tráfico de red.	2.9 %
CE1-f-4	Analizar un conjunto de evidencias para determinar si existe una posible amenaza o vulnerabilidad activa.	3.7 %
CE1-f-5	Evaluar la relevancia de señales e indicadores descartando falsos positivos sencillos.	3.6 %
CE1-f-6	Documentar las evidencias detectadas y proponer las comprobaciones iniciales que deberían realizarse.	3.6 %

RA2. UD2. Protección, hardening y control de accesos

CE2-a · 14.3 % del RA2 — Se han configurado sistemas operativos y redes aplicando configuraciones seguras, incluyendo la desactivación de servicios innecesarios y la actualización de software a versiones seguras.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE2-a-1	Identificar los principios básicos de configuración segura de sistemas operativos y redes.	1.2 %
CE2-a-2	Explicar los riesgos asociados a servicios innecesarios, software obsoleto y configuraciones por defecto.	1.2 %
CE2-a-3	Aplicar una configuración segura básica desactivando servicios innecesarios y actualizando componentes.	2.5 %
CE2-a-4	Analizar una configuración de sistema o red para localizar servicios, versiones o parámetros inseguros.	3.2 %
CE2-a-5	Evaluar el nivel de endurecimiento de un sistema contrastándolo con una guía o baseline de seguridad.	3.1 %
CE2-a-6	Documentar una configuración segura indicando cambios realizados, justificación y procedimiento de reversión.	3.1 %

CE2-b · 14.3 % del RA2 — Se han aplicado políticas de gestión de contraseñas robustas, asegurando el uso de requisitos mínimos de longitud, complejidad y periodicidad de cambio.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE2-b-1	Identificar los requisitos que debe contemplar una política de contraseñas robusta.	1.2 %
CE2-b-2	Explicar los riesgos asociados a contraseñas débiles, reutilizadas o gestionadas de forma insegura.	1.2 %
CE2-b-3	Configurar requisitos de longitud, complejidad y periodicidad de cambio en un sistema.	2.5 %
CE2-b-4	Analizar una política de contraseñas detectando debilidades y posibles vías de ataque.	3.2 %
CE2-b-5	Evaluar la robustez de una política de autenticación considerando contraseñas y mecanismos complementarios.	3.1 %
CE2-b-6	Redactar una política de gestión de contraseñas y autenticación adecuada para un entorno profesional.	3.1 %

CE2-c · 14.3 % del RA2 — Se han establecido controles de acceso adecuados mediante la creación de roles y permisos, garantizando que los usuarios solo accedan a los recursos necesarios.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE2-c-1	Definir los principios de control de acceso, mínimo privilegio y necesidad de conocer.	1.2 %
CE2-c-2	Explicar la función de usuarios, grupos, roles y permisos en la protección de recursos.	1.2 %
CE2-c-3	Configurar roles y permisos para limitar el acceso de usuarios a los recursos necesarios.	2.5 %
CE2-c-4	Analizar una matriz de permisos para detectar privilegios excesivos, inconsistencias o accesos indebidos.	3.2 %
CE2-c-5	Evaluar un modelo de control de acceso atendiendo a segregación de funciones, trazabilidad y mínimo privilegio.	3.1 %
CE2-c-6	Documentar una política de roles y permisos con criterios de alta, modificación y revocación de accesos.	3.1 %

CE2-d · 14.3 % del RA2 — Se han implementado reglas básicas de firewall para restringir el tráfico no deseado y proteger los sistemas frente a accesos no autorizados.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE2-d-1	Definir la función de un cortafuegos y los elementos básicos de una regla de filtrado.	1.2 %
CE2-d-2	Explicar cómo puertos, protocolos, origen, destino y acción determinan el comportamiento de una regla.	1.2 %
CE2-d-3	Configurar reglas básicas de firewall para permitir servicios necesarios y bloquear tráfico no autorizado.	2.5 %
CE2-d-4	Analizar un conjunto de reglas para detectar aperturas innecesarias, conflictos o errores de	3.2 %

Indicador	Descripción	Peso en RA
	filtrado.	
CE2-d-5	Evaluar la eficacia de una política de firewall mediante pruebas de conectividad y revisión del tráfico permitido y bloqueado.	3.1 %
CE2-d-6	Documentar la política de filtrado y las reglas implementadas indicando finalidad y mantenimiento.	3.1 %

CE2-e · 14.3 % del RA2 — Se han utilizado herramientas de monitoreo y auditoría para verificar el cumplimiento de las medidas de protección implementadas.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE2-e-1	Identificar la finalidad de las herramientas de monitorización y auditoría en ciberseguridad.	1.2 %
CE2-e-2	Explicar qué información aportan los registros, eventos, alertas y evidencias de auditoría.	1.2 %
CE2-e-3	Utilizar una herramienta básica de monitorización o auditoría para comprobar medidas de protección.	2.5 %
CE2-e-4	Analizar registros y alertas para detectar incumplimientos, anomalías o configuraciones no conformes.	3.2 %
CE2-e-5	Evaluar el grado de cumplimiento de las medidas implementadas a partir de evidencias objetivas.	3.1 %
CE2-e-6	Elaborar un informe de auditoría básica con hallazgos, evidencias y recomendaciones de mejora.	3.1 %

CE2-f · 14.3 % del RA2 — Se han detectado configuraciones inseguras o inconsistentes, proponiendo y ejecutando las correcciones necesarias.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE2-f-1	Identificar configuraciones inseguras o inconsistentes habituales en sistemas y redes.	1.2 %
CE2-f-2	Explicar el riesgo que introduce cada configuración insegura detectada.	1.2 %
CE2-f-3	Aplicar correcciones sobre servicios, permisos, versiones o parámetros de seguridad.	2.5 %
CE2-f-4	Analizar la causa y el impacto de una configuración incorrecta antes de modificarla.	3.2 %
CE2-f-5	Evaluar la corrección aplicada mediante comprobaciones posteriores y comparación con una baseline segura.	3.1 %
CE2-f-6	Documentar el hallazgo, la corrección ejecutada, las pruebas realizadas y el resultado final.	3.1 %

CE2-g · 14.2 % del RA2 — Se han documentado los procedimientos seguidos para la implementación de las medidas de protección, incluyendo las configuraciones aplicadas y las herramientas utilizadas.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE2-g-1	Identificar los elementos mínimos que debe contener la documentación de una medida de protección.	1.2 %
CE2-g-2	Explicar la importancia de registrar configuraciones, herramientas, evidencias y cambios realizados.	1.2 %
CE2-g-3	Registrar de forma estructurada los pasos seguidos durante una configuración de seguridad.	2.5 %
CE2-g-4	Analizar una documentación técnica para detectar omisiones, ambigüedades o falta de reproducibilidad.	3.1 %
CE2-g-5	Evaluar la calidad de una documentación atendiendo a precisión, trazabilidad y utilidad para mantenimiento.	3.1 %
CE2-g-6	Elaborar un procedimiento técnico completo y reproducible de una medida de protección implementada.	3.1 %

RA3. UD3. Detección, análisis y respuesta ante incidentes de seguridad

CE3-a · 14.3 % del RA3 — Se han descrito los elementos clave de un incidente de seguridad, identificando las amenazas, las vulnerabilidades explotadas y las consecuencias del ataque.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-a-1	Definir qué es un incidente de seguridad y reconocer sus elementos básicos.	1.2 %
CE3-a-2	Explicar la relación entre amenaza, vulnerabilidad explotada, activo afectado y consecuencia.	1.2 %
CE3-a-3	Identificar en un caso práctico los elementos clave que componen un incidente.	2.5 %
CE3-a-4	Analizar la secuencia de un incidente relacionando causa, explotación y efectos observados.	3.2 %
CE3-a-5	Evaluar la relevancia de cada elemento para comprender el alcance y la prioridad del incidente.	3.1 %
CE3-a-6	Elaborar una ficha de incidente que sintetice amenaza, vulnerabilidad, activos, consecuencias y evidencias iniciales.	3.1 %

CE3-b · 14.3 % del RA3 — Se han clasificado los incidentes de seguridad analizados según su naturaleza, como ataques internos, externos, dirigidos o masivos, justificando la clasificación.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-b-1	Identificar las categorías de incidentes internos, externos, dirigidos y masivos.	1.2 %
CE3-b-2	Explicar los criterios de naturaleza, alcance y objetivo utilizados para clasificar incidentes.	1.2 %
CE3-b-3	Clasificar incidentes a partir de escenarios concretos justificando la categoría asignada.	2.5 %
CE3-b-4	Analizar casos complejos diferenciando origen, intención, alcance y activos afectados.	3.2 %
CE3-b-5	Evaluar clasificaciones alternativas cuando un incidente presenta características de varias categorías.	3.1 %
CE3-b-6	Documentar una clasificación argumentada de incidentes indicando los criterios utilizados.	3.1 %

CE3-c · 14.3 % del RA3 — Se han identificado los indicadores de compromiso (IoC) presentes en los casos prácticos, relacionándolos con los métodos y técnicas utilizadas por los atacantes.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-c-1	Definir el concepto de indicador de compromiso (IoC) y reconocer sus tipos principales.	1.2 %
CE3-c-2	Explicar la utilidad de IoC de red, sistema y registros en la investigación de incidentes.	1.2 %
CE3-c-3	Identificar IoC en ejemplos de logs, procesos, ficheros, conexiones o eventos.	2.5 %
CE3-c-4	Analizar varios IoC conjuntamente para relacionarlos con una técnica o secuencia de ataque.	3.2 %
CE3-c-5	Evaluar la relevancia y fiabilidad de los IoC empleando contexto y enriquecimiento básico.	3.1 %
CE3-c-6	Documentar los IoC de un caso y vincularlos con técnicas de ataque y evidencias asociadas.	3.1 %

CE3-d · 14.3 % del RA3 — Se han propuesto soluciones viables para prevenir futuros incidentes, justificando las medidas de protección recomendadas.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-d-1	Identificar medidas preventivas aplicables a los incidentes analizados.	1.2 %
CE3-d-2	Explicar cómo cada medida propuesta reduce una amenaza, vulnerabilidad o superficie de ataque.	1.2 %
CE3-d-3	Seleccionar y aplicar medidas de protección adecuadas a un escenario de riesgo concreto.	2.5 %
CE3-d-4	Analizar alternativas de prevención valorando cobertura, dependencias y limitaciones técnicas.	3.2 %
CE3-d-5	Evaluar la viabilidad y prioridad de las medidas propuestas en función del riesgo residual.	3.1 %
CE3-d-6	Elaborar un plan de mejora preventivo justificando controles, responsables y orden de implantación.	3.1 %

CE3-e · 14.3 % del RA3 — Se ha evaluado el impacto de las soluciones propuestas en términos de mitigación de riesgos, costes y viabilidad.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-e-1	Identificar los factores de riesgo, coste y viabilidad que condicionan una medida de seguridad.	1.2 %
CE3-e-2	Explicar la relación entre reducción del riesgo, coste de implantación y capacidad operativa.	1.2 %
CE3-e-3	Comparar varias soluciones utilizando criterios técnicos, económicos y de mitigación.	2.5 %
CE3-e-4	Analizar el riesgo residual y las consecuencias operativas de implantar cada alternativa.	3.2 %
CE3-e-5	Evaluar y priorizar soluciones justificando el equilibrio entre eficacia, coste y viabilidad.	3.1 %
CE3-e-6	Documentar una matriz de decisión con riesgos mitigados, costes, limitaciones y recomendación final.	3.1 %

CE3-f · 14.3 % del RA3 — Se han elaborado informes detallados sobre los incidentes analizados, destacando las causas, el impacto y las medidas correctivas.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-f-1	Identificar la estructura y los apartados esenciales de un informe de incidente.	1.2 %
CE3-f-2	Explicar cómo comunicar causas, impacto, evidencias y medidas correctivas de forma clara.	1.2 %
CE3-f-3	Registrar cronológicamente los hechos, evidencias y actuaciones de un incidente analizado.	2.5 %
CE3-f-4	Analizar la información disponible para distinguir hechos, hipótesis, causas y consecuencias.	3.2 %
CE3-f-5	Evaluar la calidad de un informe atendiendo a trazabilidad, precisión técnica y adecuación a la audiencia.	3.1 %
CE3-f-6	Elaborar un informe técnico y un resumen ejecutivo del incidente con conclusiones y medidas correctivas.	3.1 %

CE3-g · 14.2 % del RA3 — Se han aplicado metodologías de análisis forense básicas para recopilar y documentar evidencias en los casos prácticos, respetando los principios éticos y legales.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE3-g-1	Definir los conceptos básicos de evidencia digital, análisis forense y cadena de custodia.	1.2 %
CE3-g-2	Explicar los principios de integridad, trazabilidad, ética, legalidad y confidencialidad aplicables a la evidencia.	1.2 %
CE3-g-3	Recopilar y preservar evidencias digitales básicas siguiendo un procedimiento controlado.	2.5 %
CE3-g-4	Analizar evidencias sencillas de disco, memoria, registros o tráfico manteniendo la trazabilidad.	3.1 %
CE3-g-5	Evaluar si un procedimiento de adquisición y custodia preserva la validez e integridad de la evidencia.	3.1 %
CE3-g-6	Documentar una actuación forense básica mediante registro de evidencias, cadena de custodia y conclusiones.	3.1 %

RA4. UD4. Herramientas y tecnologías de ciberseguridad

CE4-a · 16.7 % del RA4 — Se han instalado y configurado cortafuegos, definiendo reglas de tráfico que limiten accesos no autorizados y protejan los sistemas frente a amenazas externas.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-a-1	Identificar los tipos de cortafuegos y los componentes básicos de una política de filtrado.	1.4 %
CE4-a-2	Explicar el funcionamiento de reglas basadas en origen, destino, puerto, protocolo, estado y acción.	1.4 %
CE4-a-3	Instalar y configurar un cortafuegos aplicando reglas coherentes con los servicios autorizados.	2.9 %

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-a-4	Analizar reglas y registros del cortafuegos para detectar accesos indebidos, conflictos o aperturas innecesarias.	3.7 %
CE4-a-5	Evaluar la eficacia de la configuración mediante pruebas funcionales de tráfico permitido y bloqueado.	3.7 %
CE4-a-6	Documentar la instalación, las reglas aplicadas, las pruebas realizadas y las recomendaciones de mantenimiento.	3.6 %

CE4-b · 16.7 % del RA4 — Se han configurado sistemas de detección de intrusos (IDS) y/o sistemas de prevención de intrusos (IPS), ajustando parámetros para identificar y mitigar posibles ataques.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-b-1	Diferenciar IDS e IPS y reconocer sus principales funciones y modos de despliegue.	1.4 %
CE4-b-2	Explicar cómo reglas, firmas, eventos y umbrales permiten detectar o bloquear actividad maliciosa.	1.4 %
CE4-b-3	Instalar y configurar un IDS/IPS con parámetros y reglas básicas de detección.	2.9 %
CE4-b-4	Analizar alertas generadas por un IDS/IPS relacionándolas con tráfico y posibles técnicas de ataque.	3.7 %
CE4-b-5	Evaluar la configuración ajustando reglas, umbrales y falsos positivos para mejorar la detección.	3.7 %
CE4-b-6	Documentar la configuración del IDS/IPS, las reglas utilizadas y los resultados de las pruebas.	3.6 %

CE4-c · 16.7 % del RA4 — Se han implantado software antivirus y antimalware, asegurando su actualización y definiendo políticas de escaneo adecuadas a las necesidades del sistema.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-c-1	Identificar las funciones principales de antivirus, antimalware y soluciones de protección de endpoint.	1.4 %
CE4-c-2	Explicar la importancia de las actualizaciones, firmas, motores y políticas de análisis.	1.4 %
CE4-c-3	Instalar y configurar una solución antimalware definiendo actualizaciones y análisis programados.	2.9 %
CE4-c-4	Analizar detecciones, cuarentenas y registros para valorar la respuesta de la herramienta.	3.7 %
CE4-c-5	Evaluar la política de protección y escaneo atendiendo a cobertura, rendimiento y capacidad de detección.	3.7 %
CE4-c-6	Documentar la implantación, política de actualización, escaneos y recomendaciones de mantenimiento.	3.6 %

CE4-d · 16.7 % del RA4 — Se han optimizado las configuraciones de las herramientas de ciberseguridad, comprobando su integración y compatibilidad con los sistemas existentes.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-d-1	Identificar factores de integración, compatibilidad y rendimiento de las herramientas de seguridad.	1.4 %
CE4-d-2	Explicar posibles conflictos entre herramientas, sistemas operativos, servicios y recursos disponibles.	1.4 %
CE4-d-3	Ajustar configuraciones para integrar varias herramientas sin impedir el funcionamiento legítimo de los sistemas.	2.9 %
CE4-d-4	Analizar conflictos, duplicidades de alertas, consumo de recursos y problemas de interoperabilidad.	3.7 %
CE4-d-5	Evaluar la configuración integrada buscando equilibrio entre protección, rendimiento y mantenibilidad.	3.7 %
CE4-d-6	Documentar los ajustes de integración, dependencias, incompatibilidades detectadas y solución aplicada.	3.6 %

CE4-e · 16.6 % del RA4 — Se han realizado pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento de las herramientas configuradas, simulando escenarios de ataque y evaluando su efectividad.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-e-1	Identificar los objetivos, condiciones y evidencias necesarias en una prueba funcional de seguridad.	1.4 %
CE4-e-2	Explicar cómo una simulación controlada permite comprobar la detección, bloqueo y registro de una herramienta.	1.4 %
CE4-e-3	Ejecutar pruebas funcionales y simulaciones controladas para comprobar la respuesta de las herramientas configuradas.	2.9 %
CE4-e-4	Analizar alertas, bloqueos, registros y resultados obtenidos durante la simulación.	3.7 %
CE4-e-5	Evaluar la efectividad de las herramientas identificando fallos, falsos positivos y configuraciones mejorables.	3.6 %
CE4-e-6	Documentar el escenario de prueba, resultados, evidencias, incidencias y acciones de mejora.	3.6 %

CE4-f · 16.6 % del RA4 — Se ha documentado el proceso de configuración de cada herramienta, incluyendo los parámetros establecidos, los cambios realizados y las recomendaciones de uso para su mantenimiento.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE4-f-1	Identificar los elementos que deben registrarse al documentar una herramienta de ciberseguridad.	1.4 %
CE4-f-2	Explicar la importancia de documentar parámetros, versiones, cambios, dependencias y mantenimiento.	1.4 %
CE4-f-3	Registrar de forma reproducible la instalación y configuración de una herramienta de seguridad.	2.9 %
CE4-f-4	Analizar una documentación técnica para detectar información insuficiente o inconsistencias.	3.7 %
CE4-f-5	Evaluar la documentación según criterios de precisión, trazabilidad, reproducibilidad y mantenimiento.	3.6 %
CE4-f-6	Elaborar la documentación técnica completa de una herramienta incluyendo configuración, pruebas y recomendaciones.	3.6 %

RA5. UD5. Gestión, normativa y buenas prácticas de ciberseguridad

CE5-a · 20.0 % del RA5 — Se han identificado e interpretado las normativas y estándares internacionales más relevantes en ciberseguridad, como el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos de la UE), ISO/IEC 2701 y ENS (Esquema Nacional de Seguridad), explicando su aplicación en distintos contextos.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE5-a-1	Identificar el propósito y ámbito general del RGPD, ISO/IEC 27001 y ENS.	1.7 %
CE5-a-2	Explicar los conceptos y obligaciones básicas que cada marco introduce en la gestión de la seguridad.	1.7 %
CE5-a-3	Relacionar requisitos y controles de los marcos normativos con situaciones profesionales concretas.	3.5 %
CE5-a-4	Analizar un escenario para determinar qué normas, obligaciones o controles resultan aplicables.	4.4 %
CE5-a-5	Evaluar el grado de adecuación de un caso práctico respecto a RGPD, ISO/IEC 27001 y ENS.	4.4 %
CE5-a-6	Elaborar una matriz comparativa de normativa y estándares indicando ámbito, requisitos y aplicación.	4.3 %

CE5-b · 20.0 % del RA5 — Se han analizado escenarios prácticos para evaluar si las medidas de seguridad implementadas cumplen con los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE5-b-1	Definir los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad en la gestión de la información.	1.7 %

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE5-b-2	Explicar qué controles pueden contribuir a garantizar cada principio de la tríada CIA.	1.7 %
CE5-b-3	Comprobar en un escenario práctico qué medidas protegen la confidencialidad, integridad y disponibilidad.	3.5 %
CE5-b-4	Analizar deficiencias de las medidas implantadas y sus efectos sobre la tríada CIA.	4.4 %
CE5-b-5	Evaluar el nivel de cumplimiento de los principios CIA utilizando evidencias y criterios definidos.	4.4 %
CE5-b-6	Documentar la evaluación del escenario indicando hallazgos, incumplimientos y medidas de mejora.	4.3 %

CE5-c · 20.0 % del RA5 — Se han aplicado buenas prácticas de gestión de la seguridad de la información, como la clasificación de datos sensibles y la definición de políticas de acceso.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE5-c-1	Identificar categorías de información y reconocer datos que requieren protección especial.	1.7 %
CE5-c-2	Explicar la relación entre clasificación de la información, ciclo de vida y política de acceso.	1.7 %
CE5-c-3	Clasificar información y aplicar una política de acceso adecuada a un caso práctico.	3.5 %
CE5-c-4	Analizar una política de acceso detectando permisos excesivos o incoherencias con la sensibilidad de los datos.	4.4 %
CE5-c-5	Evaluar las buenas prácticas implantadas considerando mínimo privilegio, trazabilidad y protección del ciclo de vida.	4.4 %
CE5-c-6	Elaborar una política básica de clasificación y acceso a la información para una organización.	4.3 %

CE5-d · 20.0 % del RA5 — Se ha evaluado la efectividad de las políticas y procedimientos implementados, proponiendo mejoras basadas en los principios de gestión de riesgos.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE5-d-1	Identificar los elementos básicos de una evaluación de riesgos y de una revisión de políticas de seguridad.	1.7 %
CE5-d-2	Explicar cómo probabilidad, impacto, controles y riesgo residual orientan la mejora continua.	1.7 %
CE5-d-3	Aplicar una revisión básica de políticas y procedimientos utilizando evidencias y criterios de riesgo.	3.5 %
CE5-d-4	Analizar fallos, desviaciones y riesgos residuales asociados a los controles implantados.	4.4 %
CE5-d-5	Evaluar la efectividad de las políticas priorizando mejoras según riesgo, impacto y viabilidad.	4.4 %
CE5-d-6	Elaborar un plan de acción y mejora continua con medidas, prioridades, responsables y seguimiento.	4.3 %

CE5-e · 20.0 % del RA5 — Se ha elaborado documentación que describa los procedimientos utilizados para garantizar el cumplimiento normativo y las buenas prácticas, detallando los roles y responsabilidades asociados.

Indicador	Descripción	Peso en RA
CE5-e-1	Identificar los documentos, registros, roles y responsabilidades necesarios para evidenciar el cumplimiento.	1.7 %
CE5-e-2	Explicar la función de políticas, procedimientos, registros de incidencias y asignación de responsabilidades.	1.7 %
CE5-e-3	Cumplimentar documentación de seguridad registrando procedimientos, responsables y evidencias de cumplimiento.	3.5 %
CE5-e-4	Analizar una documentación de cumplimiento para detectar carencias de trazabilidad, responsabilidad o actualización.	4.4 %
CE5-e-5	Evaluar la adecuación de la documentación y del reparto de responsabilidades a las necesidades de	4.4 %

Indicador	Descripción	Peso en RA
	la organización.	
CE5-e-6	Elaborar un conjunto documental básico de cumplimiento con procedimientos, registros, roles y plan de comunicación.	4.3 %

4. Convocatorias de evaluación

El alumnado dispondrá de las convocatorias previstas por la normativa y el calendario aprobado por el centro. Cuando no se disponga de evidencias suficientes de evaluación continua, se podrá realizar una prueba integradora teórico-práctica que abarque los RA pendientes, pudiendo requerirse entregas prácticas o documentación previa.

La calificación de cada evaluación se obtendrá en función del grado de consecución de los RA trabajados hasta ese momento. Si algún RA no alcanza 5,0/10, la evaluación quedará pendiente de recuperación en lo correspondiente a dicho resultado.

5. Criterios de calificación

La calificación se realizará mediante agregación ponderada de las evidencias asociadas a los indicadores de logro. Cada indicador aporta el porcentaje recogido en las tablas del apartado 3 y cada RA aporta un 20 % a la calificación final del módulo.

- Nota de una evidencia: resultado de la rúbrica o instrumento aplicado a la actividad.
- Nota del indicador: media ponderada de las evidencias que acreditan ese indicador.
- Nota del CE: suma ponderada de los indicadores que desarrollan ese criterio.
- Nota del RA: suma ponderada de sus indicadores, sobre 10 puntos.
- Nota final del módulo: media ponderada de los cinco RA (20 % cada uno), siempre que todos alcancen al menos 5,0/10.

Los porcentajes de indicadores proceden del archivo CL2003_RAs(1).xlsx. La distribución puede reajustarse entre evidencias concretas sin alterar el peso total de cada indicador, CE o RA, cuando la organización de la docencia lo requiera.

6. Recuperación

Cuando un RA no haya sido superado, la recuperación se centrará exclusivamente en los criterios e indicadores pendientes. Podrá consistir en actividades, entregas técnicas, memorias y/o pruebas específicas que proporcionen evidencia suficiente de su adquisición.

La recuperación podrá exigir la entrega previa de prácticas o documentación imprescindibles para valorar indicadores de carácter procedimental. Las evidencias ya superadas podrán conservarse, salvo que sea necesario repetirlas para comprobar la integración global del RA.

7. Resumen y puntualizaciones

a. Evidencias de aprendizaje

Las actividades entregadas a través del aula virtual, las pruebas realizadas en el aula o laboratorio, las defensas y los registros de observación constituirán evidencias directas del aprendizaje. Si una evidencia obligatoria no se aporta, no podrá acreditarse el indicador asociado hasta que se obtenga una evidencia válida por el procedimiento previsto de recuperación o evaluación alternativa.

b. Condiciones de superación

- Cada RA deberá alcanzar al menos 5,0/10.
- Las prácticas o evidencias declaradas imprescindibles deberán estar presentadas y ser evaluables.
- Una prueba específica podrá establecerse como evidencia necesaria cuando sea el instrumento principal para determinados indicadores.
- La calificación trimestral tendrá carácter informativo y podrá reflejar RA todavía incompletos.

c. Puntualidad y asistencia

La asistencia y la puntualidad no constituyen por sí mismas un porcentaje independiente de la nota. Se tendrán en cuenta en la medida en que afecten a la obtención de evidencias, a la realización de prácticas presenciales o al cumplimiento de plazos y responsabilidades vinculadas a los RA.

d. Situaciones extraordinarias y convivencia

Las incidencias de convivencia se gestionarán conforme al Reglamento de Régimen Interno. Cuando una conducta impida realizar o aportar una evidencia, su efecto académico se limitará a la imposibilidad de acreditar los indicadores correspondientes hasta que exista una evidencia válida.

e. Integridad académica, copia y uso de IA

Las actividades serán individuales salvo indicación expresa. La copia total o parcial, la reutilización no autorizada de trabajos o la presentación como propio de contenido ajeno invalidará la evidencia afectada. El uso de herramientas de IA generativa deberá ajustarse a las instrucciones de cada actividad; cuando esté permitido, el alumnado deberá poder explicar, justificar y defender técnicamente el trabajo entregado y, si se solicita, declarar su uso.

f. Trabajo en equipo

En trabajos grupales se combinará la valoración del producto común con la valoración individual de la aportación de cada integrante. La rúbrica podrá incorporar reparto de tareas, trazabilidad de contribuciones, defensa individual y calidad técnica de la parte desarrollada por cada alumno.

g. Entregas fuera de plazo

Las entregas fuera de plazo podrán ser admitidas para acreditar el aprendizaje, pero el incumplimiento se reflejará únicamente en aquellos indicadores o dimensiones de la rúbrica que evalúen planificación, responsabilidad, documentación o cumplimiento de procedimientos. No se aplicará una penalización ajena a los RA o CE evaluados.

h. Falta de evidencias suficientes

Cuando no existan evidencias suficientes para aplicar la evaluación continua, se establecerá un procedimiento alternativo de evaluación que permita acreditar los RA: prueba integradora teórico-práctica, prácticas obligatorias, informes técnicos o combinación de estos instrumentos.

8. Consideraciones para prácticas técnicas de ciberseguridad

Las prácticas deberán realizarse exclusivamente en entornos autorizados, laboratorios, máquinas virtuales o sistemas expresamente preparados para docencia. La calidad de una práctica se valorará atendiendo a la corrección técnica, seguridad del procedimiento, trazabilidad de evidencias, análisis realizado y calidad de la documentación.

Cuando una práctica implique ataques simulados, análisis de vulnerabilidades, explotación, forense o respuesta a incidentes, será imprescindible respetar el alcance autorizado y documentar las acciones realizadas. Una práctica que no alcance la funcionalidad técnica mínima o que no aporte evidencias verificables podrá no permitir la valoración de las dimensiones avanzadas de la rúbrica.

9. Rúbricas y métricas generales

La evaluación se estructura en cuatro capas: RA, criterios de evaluación, indicadores de logro y evidencias. Cada evidencia se califica mediante una rúbrica adecuada a su naturaleza; la calificación asciende de evidencia a indicador, de indicador a CE, de CE a RA y finalmente al módulo.

9.1. Rúbrica orientativa para prácticas técnicas

Dimensión	Indicador	Básico (0)	Intermedio (5)	Avanzado (10)
Corrección técnica	La configuración o procedimiento cumple el objetivo previsto.	No funciona o no completa la operación básica.	Cumple el objetivo principal con errores menores.	Cumple el objetivo y añade validaciones o mejoras pertinentes.
Seguridad del procedimiento	Trabaja dentro del alcance autorizado y evita riesgos innecesarios.	Actuación insegura o fuera de alcance.	Procedimiento generalmente seguro con alguna omisión.	Procedimiento seguro, controlado y plenamente justificado.
Evidencias y trazabilidad	Aporta logs, capturas, comandos, hashes o registros verificables.	Sin evidencias suficientes.	Evidencias básicas y comprensibles.	Evidencias completas, ordenadas y reproducibles.
Análisis	Interpreta resultados, alertas, vulnerabilidades o incidentes.	Describe sin interpretar.	Interpreta correctamente los resultados principales.	Relaciona resultados, causas, impacto y alternativas de mejora.
Documentación	Explica pasos, parámetros, resultados y conclusiones.	Incompleta o no reproducible.	Correcta y suficiente.	Clara, reproducible, profesional y con recomendaciones.

9.2. Rúbrica orientativa para trabajos e informes

Dimensión	Excelente (4)	Avanzado (3)	Satisfactorio (2)	Mejorable (0)
Estructura y presentación	Estructura profesional, clara y coherente.	Clara, con ajustes menores.	Presenta carencias de organización.	Sin estructura clara o difícil de seguir.
Contenido técnico	Completo, preciso, con ejemplos y evidencias.	Correcto y suficientemente desarrollado.	Parcial o con lagunas relevantes.	Incorrecto, insuficiente o no relacionado.
Análisis y conclusiones	Interpreta, justifica y propone mejoras.	Analiza correctamente los aspectos principales.	Predomina la descripción sobre el análisis.	No hay análisis o las conclusiones no se sostienen.
Fuentes y trazabilidad	Fuentes, referencias y evidencias bien identificadas.	Mayoría de fuentes y evidencias identificadas.	Referencias incompletas.	Sin referencias o con atribución incorrecta.
Redacción técnica	Clara, precisa, propia y adecuada a la audiencia.	Correcta con pequeños defectos.	Comprensible pero poco precisa.	Deficiente o con copia no autorizada.

9.3. Rúbrica orientativa para exposiciones orales

Dimensión	Experto (4)	Avanzado (3)	Aprendiz (2)	Novel (0)
Dominio técnico	Explica con precisión y responde preguntas con solvencia.	Exposición correcta con errores menores.	Dudas frecuentes y dependencia del soporte.	No demuestra preparación suficiente.
Argumentación	Justifica decisiones y relaciona evidencias con conclusiones.	Justifica la mayoría de decisiones.	Justificación limitada.	No justifica las decisiones técnicas.
Comunicación	Clara, ordenada y adaptada a la audiencia.	Clara en la mayor parte.	Comprensible con dificultades.	Difícil de seguir.

Gestión del tiempo	Se ajusta al tiempo y realiza un cierre eficaz.	Ajuste adecuado con ligera desviación.	Desviación significativa.	No controla el tiempo.
Soportes visuales	Relevantes, legibles y bien integrados.	Adecuados comprensibles.	y Básicos o poco integrados.	Inadecuados o inexistentes cuando eran necesarios.

10. Síntesis de ponderaciones

La siguiente tabla resume la ponderación interna de los criterios de evaluación dentro de cada RA. Los redondeos reproducen los porcentajes de los indicadores del archivo de origen y cada RA suma el 100 %.

RA	Criterio	Peso del CE en el RA	Peso aproximado en el módulo
RA1	CE1-a	16.7 %	3.34 %
RA1	CE1-b	16.7 %	3.34 %
RA1	CE1-c	16.7 %	3.34 %
RA1	CE1-d	16.7 %	3.34 %
RA1	CE1-e	16.6 %	3.32 %
RA1	CE1-f	16.6 %	3.32 %
RA2	CE2-a	14.3 %	2.86 %
RA2	CE2-b	14.3 %	2.86 %
RA2	CE2-c	14.3 %	2.86 %
RA2	CE2-d	14.3 %	2.86 %
RA2	CE2-e	14.3 %	2.86 %
RA2	CE2-f	14.3 %	2.86 %
RA2	CE2-g	14.2 %	2.84 %
RA3	CE3-a	14.3 %	2.86 %
RA3	CE3-b	14.3 %	2.86 %
RA3	CE3-c	14.3 %	2.86 %
RA3	CE3-d	14.3 %	2.86 %
RA3	CE3-e	14.3 %	2.86 %
RA3	CE3-f	14.3 %	2.86 %
RA3	CE3-g	14.2 %	2.84 %
RA4	CE4-a	16.7 %	3.34 %
RA4	CE4-b	16.7 %	3.34 %
RA4	CE4-c	16.7 %	3.34 %
RA4	CE4-d	16.7 %	3.34 %
RA4	CE4-e	16.6 %	3.32 %
RA4	CE4-f	16.6 %	3.32 %
RA5	CE5-a	20.0 %	4.00 %
RA5	CE5-b	20.0 %	4.00 %
RA5	CE5-c	20.0 %	4.00 %
RA5	CE5-d	20.0 %	4.00 %
RA5	CE5-e	20.0 %	4.00 %